

공개자료 기반 함정형 다중 CCTV 화재·연기 조기경보 시스템의 설계와 예비 검증

심윤보(대한민국 해군), 고영권(연세대학교), 이도운(국민대학교), 최시울(한국과학기술원), 박무현(대한민국 해군)

Design and Preliminary Validation of a Public-Data-Based Ship-Like Multi-CCTV Fire and Smoke Early Warning System

Yunbo Shim(ROK Navy), Youngkwon Ko(Yonsei University), Doun Lee(Kookmin University), Seayul Choi(KAIST), Muhyeon Park(ROK Navy)

요약

본 연구는 실제 함정 CCTV 영상과 비공개 내부 구조 정보를 사용하지 않는 조건에서, 공개자료만으로 함정형(ship-like) 다중 CCTV 화재·연기 조기경보 시스템의 설계와 예비 검증이 가능한지를 다룬다. 이를 위해 공개 fire/smoke donor crop bank, 공개 ship-like background/confuser bank, synthetic positive proxy로 구성된 3층 데이터 전략을 적용하였다. DVIDS와 NOAA 공개자료에서 keyframe 후보 792장을 추출하고, 수동 검토를 통해 usable ship-like frame 259장을 구성하였다. DFire와 CQU FireSmokeYOLO에서는 fire/smoke donor crop 2,000개를 구축하였으며, 사람 포함 frame과 hard-negative evaluation frame을 제외한 engine-room background 위에 synthetic v1 170장을 생성하였다. 빠른 예비 detector 검증에서 held-out synthetic proxy hit-rate는 58.82%였고, ship-like hard-negative set의 false-alarm frame rate는 66.93%로 관찰되어 현 단계 detector가 배치 수준이 아님을 확인하였다. 한편 4-stream MP4 NVR emulator는 240 frame을 처리하며 27.80 analyzed FPS를 기록하였다. 본 결과는 실험 성능 입증에 아니라, 공개자료 기반 ship-like proxy 환경에서 데이터 구성, detector-verifier-alert 파이프라인, 다중 채널 prototype의 preliminary feasibility를 확인한 것이다.

Keywords : Ship-like early warning(함정형 조기경보), Fire detection(화재 탐지), Smoke detection(연기 탐지), Public-data-based AI(공개자료 기반 AI), Multi-CCTV(다중 CCTV), Synthetic positive proxy(합성 양성 프록시), ONNX Runtime(ONNX 런타임)

1. 서론

함정 및 선박 환경에서 화재와 연기는 제한된 공간, 장비 밀집, 복잡한 구획, 제한된 대피 동선 때문에 초기 감지가 늦어질 경우 손상통제 부담을 빠르게 증가시킨다. 카메라 기반 조기경보는 기존 센서와 당직 감시를 보조할 수 있지만, 실제 운용에서는 단일 영상의 frame-level 탐지 정확도뿐 아니라 다중 CCTV 입력을 안정적으로 처리하고 오경보를 사건 단위로 억제하는 시스템 구조가 필요하다. 기존 영상 기반 화재 감지 연구는 색상, 움직임, 동적 texture, CNN/YOLO 계열 탐지기를 결합해 발전해 왔으며(Dimitropoulos, et al., 2015; de Venâncio, et al., 2022), 최근 접근은 frame-wise detector와 시간적 분석을 결합해 false

positive를 줄이는 방향으로 확장되고 있다(Gagnaniello, et al., 2025).

그러나 실제 해군 함정 내부 CCTV 영상과 비공개 내부 배치 정보는 공개 연구에서 직접 확보하기 어렵다. 본 연구는 이 제약을 연구의 출발점으로 삼고, 공개 fire/smoke donor 자료와 공개 ship-like 배경 자료, 그리고 최소 synthetic positive proxy를 결합하여 함정형 다중 CCTV 조기경보 시스템의 설계와 예비 검증 가능성을 확인한다.

본 논문의 기여는 세 가지이다. 첫째, 실제 함정 자료를 사용하지 않는 public-data-only boundary를 명시하고 ship-like 구역 taxonomy와 hard-negative confuser 정의를 제시한다. 둘째, donor crop bank, ship-like background/confuser bank, synthetic v1 positive proxy로 구성된 3층 데이터 전략을 구현하고 수량을 보고한다. 셋째, 빠른 YOLO-format detector baseline

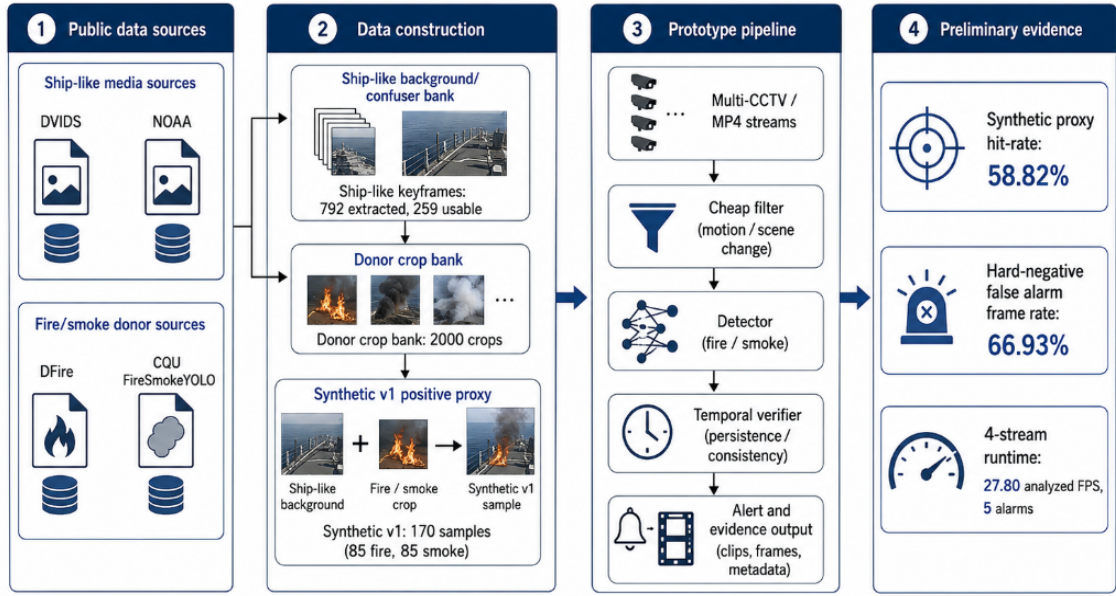


Fig. 1 Public-data-only three-layer strategy and prototype validation flow

과 ONNX 기반 4-stream MP4 NVR emulator를 통해 preliminary feasibility와 한계를 동시에 제시한다. 본 논문은 실제 함정 운용 환경에서의 배치 검증, 실패 일반화 성능, 운용 적합성 인증을 주장하지 않는다.

2. 공개자료 기반 문제정의와 데이터 경계

2.1 Ship-like proxy environment

본 연구에서 ship-like는 특정 함급이나 비공개 내부 배치를 복원한다는 의미가 아니다. 대신 공개 접근 가능한 선내 또는 선박 유사 공간에서 기관실, 통제실, 통로, ladder 또는 hatch 전이부, 서비스-정비 공간과 같이 시각적으로 유사한 구역을 proxy로 구성한다. 이 정의는 연구 재현성과 공개자료 기반 검증을 확보하기 위한 절충안이다. DVIDS와 NOAA 자료는 공개 ship-like 배경과 hard-negative reference로 사용하되, DVIDS visual information의 사용 제한과 endorsement 금지, NOAA 자료의 credit 조건을 함께 고려하였다(Defense Visual Information Distribution Service, n.d.; National Oceanic and Atmospheric Administration, 2025).

2.2 Three-layer data strategy

데이터는 세 층으로 구성하였다. 첫째, D-Fire와 CQU FireSmokeYOLO의 공개 fire/smoke annotation을 이용해 donor crop bank를 만들었다. D-Fire는 21,000장 이상의 이미지와 YOLO-format annotation을 제공하는 fire/smoke dataset이며

(Gaia Solutions on Demand, n.d.), CQU FireSmokeYOLO는 fire와 smoke 두 class의 YOLO annotation을 제공하는 공개 dataset이다(Central Queensland University, 2025). 둘째, DVIDS/NOAA에서 추출한 ship-like keyframe을 background, validation, hard-negative evaluation으로 수동 태깅하였다. 셋째, 사람이 포함된 frame과 hard-negative evaluation frame을 제외한 engine-room background 위에 donor crop를 합성하여 synthetic v1 positive proxy를 만들었다. 이러한 public-data-only 3층 데이터 구성과 prototype 검증 흐름은 Fig. 1에 요약하였다.

Table 1 Public data sources and local use

Source	Local use	Count
D-Fire	donor crops	1,000
CQU FireSmokeYOLO	donor crops	1,000
DVIDS	ship-like frames	738 ext.; 239 usable
NOAA	ship-like ref. frames	54 ext.; 20 usable
IndoorFireSmoke	inspected only	0 used

3. 데이터 구성 및 synthetic v1 생성

3.1 Ship-like keyframe bank

DVIDS와 NOAA 공개자료에서 keyframe 후보 792장을 구성하였다. 수동 태깅 결과 259장은 usable non-fire ship-like frame으로, 533장은 외부 장면, 품질 문제, 구역 불명확성 또는 연구

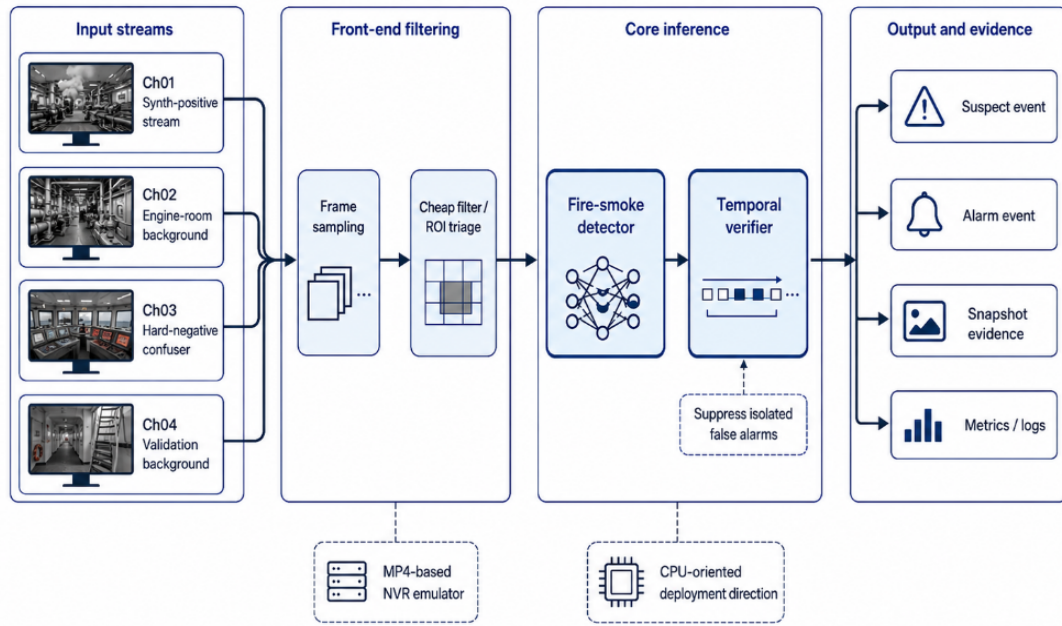


Fig. 2 Architecture of the multi-CCTV fire and smoke early-warning prototype

목적 부적합성으로 제외하였다. Usable frame은 train 103장, validation 29장, hard-negative/non-fire test 127장으로 재분배하였다. 동일 asset의 누출을 줄이기 위해 asset-level split을 우선 적용하였다. 사람이 포함된 frame은 reviewer note의 with_human 표기로 구분하였고, synthetic positive 생성 배경에서는 제외하였다.

Table 2 Ship-like frame bank by zone

Frames per Zone		Main confusers
Engine room	131	red valve, red mach., red wall
Control room	82	red button, monitor, red light
Service support	26	none
Exterior	15	red machine
Passageway/ladder	5	none

구역 taxonomy는 engine_room, control_room, passageway_ladder, service_maintenance_support, exterior_or_unknown으로 정규화하였다. Confuser는 red_valve, red_machine, red_wall, red_clothes, red_button, monitor, red_light 등을 포함하였다. 이러한 confuser는 detector가 화염 또는 연기와 혼동할 수 있는 붉은 물체, display light, 반사 또는 저조도 패턴을 대표한다.

3.2 Donor crop bank and synthetic v1

Donor crop bank는 D-Fire와 CQU FireSmokeYOLO에서 각

각 1,000개씩 총 2,000개 crop으로 구성하였다. Class 분포는 fire 1,071개, smoke 929개였다. IndoorFireSmoke는 local inspection에서 class mapping이 명확하지 않았기 때문에 synthetic v1 donor bank에서는 제외하였다. Synthetic v1은 SHIP_DVIDS_001의 engine_room background 중 use_purpose=synth_background, split=train, quality_flag=good이며 with_human이 없는 frame만 사용하였다. 결과적으로 fire 85장, smoke 85장, 총 170장의 synthetic positive proxy가 생성되었다.

Synthetic sample은 실제 함정 화재 positive label이 아니다. 이들은 공개 ship-like background와 공개 fire/smoke donor crop을 단순 합성한 proxy positive이며, 목적은 공개자료 기반 prototype 실험을 위한 최소 양성 사례를 확보하는 것이다. 본 연구는 합성 sample의 사실성, 물리적 정합성, utility valuation을 최적화하지 않는다. 이 주제는 후속 연구로 분리한다.

Table 3 Synthetic v1 and fast detector dataset summary

Item	Value
Donor crop bank	2,000 crops (fire 1,071; smoke 929)
Synthetic v1	170 images (fire 85; smoke 85)
Synthetic background	SHIP_DVIDS_001, engine room
Detector train / val	1,838 / 464 images
Eval sets	synth 34; hard-neg. 127

4. 조기경보 시스템 설계

4.1 Ingest-filter-detect-verify-alert architecture

제안 시스템은 다중 MP4 입력을 NVR-style stream으로 받아 channel-wise로 처리한다. 각 channel은 frame sampling, timestamp 부여, 입력 크기 정규화를 거친 뒤, cheap filter 또는 periodic sampling에 의해 detector 호출 후보가 된다. Detector는 fire/smoke 2-class object detector이며, 학습과 실험 단계에서는 Ultralytics YOLO-format workflow를 사용하고, 배포 방향은 ONNX export 및 CPU inference로 제한한다. Ultralytics 문서는 custom dataset 학습과 ONNX export를 지원하며(Ultralytics, 2026a; Ultralytics, 2026b), ONNX Runtime은 InferenceSession으로 ONNX model을 load/run하는 구조를 제공한다(Microsoft, 2026). 다중 입력 stream에서 event evidence 출력까지의 전체 module 흐름은 Fig. 2와 같이 구성하였다.

4.2 Temporal verifier and event evidence

Frame-level detector output은 바로 경보로 전환하지 않고 camera-wise temporal verifier에서 누적한다. 본 실험에서는 confidence threshold 0.25 이상인 prediction을 suspect observation으로 보고, 5초 window 안에 2개 이상의 suspect observation이 발생하면 ALARM event로 전환하였다. ALARM 또는 최초 SUSPECT 시점에는 snapshot과 event metadata를 저장한다. 이 구조는 순간적인 red-object 또는 display-light false positive를 완화하기 위한 기본 골격이다.

4.3 4-stream MP4 NVR emulator

Prototype은 실제 RTSP CCTV를 연결하지 않고 4개의 local MP4 stream을 이용해 NVR-style 입력을 에뮬레이션한다. 입력 stream은 synthetic positive, engine-room background, hard-negative confuser, validation background의 네 역할로 구성하였다. FFmpeg는 frame 또는 MP4 생성과 변환에 사용되었고, 본 실험의 runtime 결과는 sequential_channel_emulated_4stream 처리 모드로 측정하였다(FFmpeg Developers, 2026). 따라서 이 수치는 실제 동시 RTSP ingest의 운용 검증이 아니라, local MP4 emulator에서의 처리 가능성 확인이다.

5. 예비 검증 결과

5.1 Fast detector dataset and evaluation setting

시간 제한이 있는 세미나 제출용 실험으로, donor-only와 donor+synth의 엄밀한 ablation 대신 단일 fast detector baseline을 구성하였다. Dataset root에는 train image 1,838장, validation image 464장, held-out synthetic proxy evaluation

image 34장, hard-negative evaluation image 127장이 포함되었다. Donor crop positive는 full-image proxy box(0.5, 0.5, 0.98, 0.98)로 변환되었으므로, 정밀 localization benchmark가 아니라 detector warm-start와 pipeline sanity-check 용도로만 해석해야 한다.

5.2 Detector sanity-check result

Held-out synthetic proxy 34장에 대한 hit-rate는 58.82%였다. Fire class는 17장 중 13장이 hit로 판정되어 76.47%였고, smoke class는 17장 중 7장이 hit로 판정되어 41.18%였다. 반면 ship-like hard-negative 127장 중 85장에서 fire/smoke prediction이 발생하여 false-alarm frame rate는 66.93%였다. 이 결과는 빠른 baseline detector가 synthetic positive의 일부를 탐지할 수 있음을 보이지만, hard-negative confuser에 대해 배치 가능한 수준의 오경보 억제 성능을 갖추지 못했음을 동시에 보여준다.

Table 4 Preliminary detector evaluation

Task	Images	Result
Synthetic proxy hit-rate	34	20 hit; 58.82%
Fire / smoke detail	17 / 17	13 hit; 76.47% / 7 hit; 41.18%
Hard-negative false alarm	127	85 frames; 66.93%; 145 boxes

5.3 4-stream runtime result

4-stream MP4 emulator는 총 240 frame을 처리하였다. Wall-clock time은 8.63초였고 aggregate analyzed FPS는 27.80이었다. 입력은 4 channel x 2 FPS x 30초로 구성되었으므로, sampled analysis workload 기준으로는 처리량이 입력 요구량을 초과하였다. 그러나 detector는 82 frame에서 prediction을 냈고 temporal verifier는 총 5개의 alarm event를 생성하였다. ch01 synthetic positive에서 첫 alarm은 0.50초에 발생하였고, ch02 engine background에서는 alarm이 없었다. 반면 hard-negative/validation channel에서도 alarm이 발생하여 detector calibration과 temporal rule 개선이 필요함을 확인하였다. Fig. 3는 4-stream MP4 emulator 실행 중 저장된 representative snapshot으로, synthetic positive, engine-room, hard-negative, validation channel에서 발생한 first suspect 사례를 함께 보여준다.

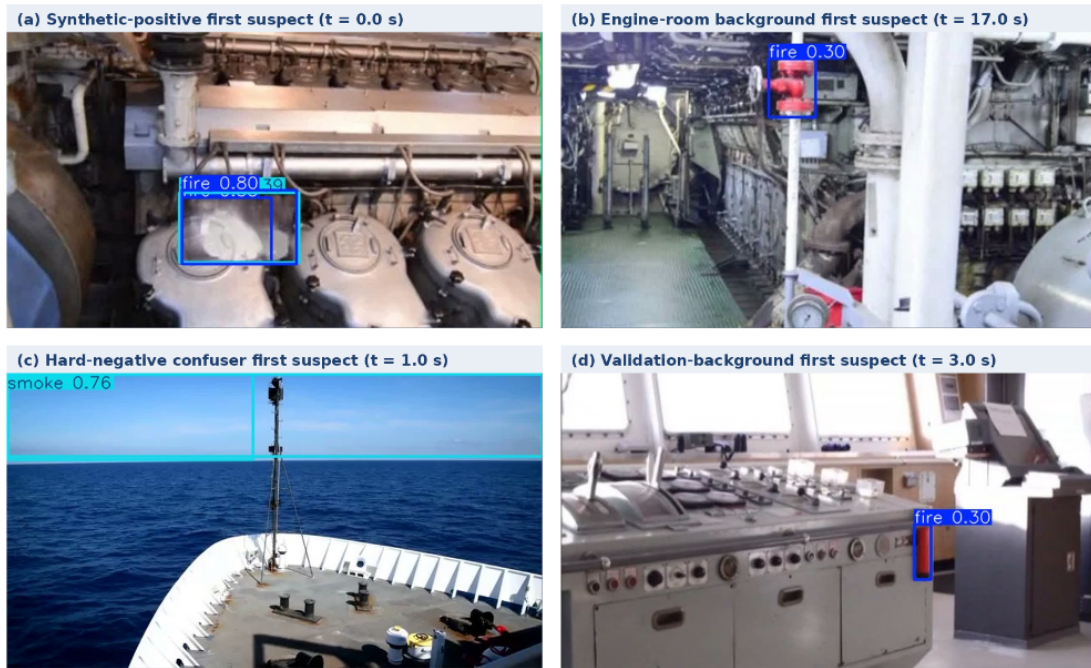


Fig. 3 Representative first-suspect snapshots from the public-data 4-stream MP4 runtime emulator. (a) Positive trigger on the synthetic-positive channel. (b) Low-confidence suspect on the engine-room background channel. (c) Early false-positive suspect on the hard-negative confuser channel. (d) Early false-positive suspect on the validation-background channel. These panels show the earliest detector-triggered suspect state for each stream before temporal accumulation to alarm.

Table 5 Four-stream MP4 runtime result

	Role	Frames	FPS	Alarms
All	4 MP4 streams	240	27.80	5
ch01	synth positive	60	25.74	1
ch02	engine bg	60	29.08	0
ch03	hard negative	60	28.90	1
ch04	val bg	60	27.79	3

5.4 Discussion

본 실험의 의미는 detector 성능의 우수성을 주장하는 데 있지 않다. 오히려 공개자료 기반 prototype이 실제로 데이터를 구성하고, synthetic proxy를 생성하며, detector inference, temporal verification, snapshot/evidence 저장으로 이어질 수 있음을 end-to-end로 확인한 데 있다. 동시에 hard-negative false alarm rate가 높게 관찰되었기 때문에, 실제 배치 수준의 신뢰성을 위해서는 calibration-aware thresholding, class-wise temporal window, hard-negative mining, synthetic sample valuation이 필요하다. 이는 후속 연구에서 다룰 핵심 문제이다.

6. 한계 및 후속 연구

첫째, 본 연구는 실제 해군 함정 CCTV와 비공개 내부 배치 자료를 사용하지 않았다. 따라서 본 결과는 실제 함정 운용환경에서의 일반화 성능이나 배치 적합성을 입증하지 않는다. 둘째, ship-like data는 DVIDS와 NOAA 공개자료에서 구성한 proxy이며, 실제 CCTV의 고정 카메라 시야, 압축 품질, 조명 변화, 장기 운용 조건과 다를 수 있다. 셋째, synthetic v1은 2D crop compositing 기반의 최소 구성으로, 실제 화재·연기의 물리적 확산이나 조명 상호작용을 모델링하지 않는다.

넷째, fast detector baseline은 donor crop의 full-image proxy box를 포함하므로 object localization 성능을 주장하기 어렵다. 다섯째, runtime은 4개의 local MP4 파일을 순차 channel emulation 방식으로 처리했으므로, 실제 다중 RTSP ingest와 다중 thread scheduling 검증은 후속 과제이다. 이러한 한계에도 불구하고 본 연구는 공개자료 기반으로 함정형 조기경보 AI 연구를 시작하기 위한 데이터·시스템·평가 scaffold를 제공한다.

후속 연구에서는 실제 shipboard positive label이 전혀 없는 조건에서 synthetic sample을 많이 추가하는 것보다, calibration-aware valuation으로 sample을 선별하거나 가중하는 방법이 low-false-alarm recall과 reliability calibration을 동시에 개선하는지 검증할 계획이다. 또한 hard-negative confuser 중심

의 threshold calibration, smoke class recall 보강, CPU-only ONNX Runtime inference wrapper, 장시간 MP4/RTSP emulator test를 순차적으로 확장할 필요가 있다.

7. 결 론

함본 연구는 실제 함정 CCTV와 비공개 내부 구조 정보를 사용하지 않는 조건에서, 공개자료 기반 ship-like 다중 CCTV 화재·연기 조기경보 시스템의 설계와 예비 검증을 수행하였다. DVIDS/NOAA 기반 ship-like keyframe 792장 중 usable frame 259장을 구성하고, D-Fire/CQU donor crop 2,000개와 synthetic v1 170장을 구축하였다. Fast detector sanity-check에서는 synthetic proxy hit-rate 58.82%와 hard-negative false-alarm frame rate 66.93%가 관찰되었다. 4-stream MP4 NVR emulator는 240 frame을 27.80 analyzed FPS로 처리하였고 snapshot 및 event evidence를 생성하였다.

결과적으로 공개자료만으로도 데이터 구성, 합성 양성 proxy 생성, detector inference, temporal verification, event evidence 저장까지 이어지는 prototype flow를 구축할 수 있음을 확인하였다. 다만 높은 hard-negative false alarm과 smoke class hit-rate 한계는 현 단계 detector가 배치 준비 상태가 아님을 명확히 보여준다. 따라서 본 논문의 결론은 실험 성능 입증이지 아니라, 공개자료 기반 preliminary feasibility와 후속 calibration-aware 연구 필요성의 확인으로 제한된다.

참 고 문 헌

- Central Queensland University, 2025. Annotated Fire-Smoke Image Dataset for fire detection Using YOLO. Research Data Australia. URL : <https://researchdata.edu.au/annotated-fire-smoke-using-yolo/3671995> [Accessed 6 April 2026].
- Defense Visual Information Distribution Service, n.d. Copyright Trademark and Privacy/Publicity Information. URL : <https://www.dvidshub.net/about/copyright> [Accessed 6 April 2026].
- de Venâncio, P.V.A.B., Lisboa, A.C. & Barbosa, A.V., 2022. An automatic fire detection system based on deep convolutional neural networks for low-power, resource-constrained devices. *Neural Computing and Applications*, 34(18), pp.15349–15368.
- Dimitropoulos, K., Barmpoutis, P. & Grammalidis, N., 2015. Spatio-temporal flame modeling and dynamic texture analysis for automatic video-based fire detection. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 25(2), pp.339–351.
- Gaia Solutions on Demand, n.d. D-Fire: An image dataset

for fire and smoke detection. GitHub repository. URL : <https://github.com/gaia-solutions-on-demand/DFireDataset> [Accessed 3 April 2026].

Gragnaniello, D., Greco, A., Sansone, C. & Vento, B., 2025. FLAME: Fire detection in videos combining a deep neural network with a model-based motion analysis. *Neural Computing and Applications*. DOI: 10.1007/s00521-024-10963-z.

National Oceanic and Atmospheric Administration, 2025. NOAA Digital Photo Collection. URL : <https://www.noaa.gov/digital-collections/photo-library> [Accessed 7 April 2026].